主管领导审核签字

密

封

线

授课教师

姓名

学号

院系

哈尔滨工业大学2025-2026学年春季学期

高等代数与解析几何（2）期末考试A卷

题号	一	二	三	四	五				总分
得分									
阅卷人									

片纸鉴心 诚信不败

说明:

- 卷面满分: 题目共计130分. 超过100分者以100分计入总分.
- 考试时间: 210分钟.
- 作答方式: 闭卷笔答. 第一题将答案填涂在机读卡相应位置, 其他题目请在机读卡相应区域作答. 可以不按照卷面给出的题目顺序书写答案, 但请务必标清楚每个小题的题号. 每个大题中, 可用前面小题的结论(即使是没做出来的情况下)来求解后面的小题.

一. 判断题 (20分.请在答题纸相应区域涂卡作答作答区域相应表格处作答. 在你认为正确的命题处涂T, 错误的命题处涂F. 每判断正确一个得2分, 判断错误或未做判断不得分.)

1-1. 集合$\{P \in \mathbb{R}[x] \mid \deg(P) = n\}$是$\mathbb{R}[x]$的一个$\mathbb{R}$-向量子空间.

1-2. $\mathbb{R}_{\leqslant 3}[x]$是$\{P \in \mathbb{R}_{\leqslant 3}[x] \mid P(0) = P(1) = 0\}$和$\{P \in \mathbb{R}_{\leqslant 3}[x] \mid P'(0) = P''(0) = 0\}$的直和.

1-3. 设E, F是有限维$\mathbb{K}$-向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $f^T \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$是其对偶算子. 有

$$\mathrm{rk}(f^T) = \mathrm{rk}(f).$$

1-4. 设E, F是有限维$\mathbb{K}$-向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $f^T \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$是其对偶算子. 有$\dim(\ker(f^T)) = \dim(\ker(f))$.

1-5. 矩阵$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$在$\mathbb{R}$中可对角化.

1-6. 如果$A \in M_n(\mathbb{R})$满足$A^2 - 3A - I_n = 0$, 则A 可逆, $A^{-1} = A - 3I_n$且A可对角化.

1-7. 如果$A \in M_n(\mathbb{R})$满足$A^2 - 4A + 4I_n = 0$, 则A可对角化.

1-8. 设$A \in M_n(\mathbb{R})$满足$A^2 = I_n$. 则f_A是$\mathbb{R}^n$上的一个垂直反射当且仅当A是对称矩阵.

1-9. 设$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$是欧几里得空间, $F, G \in \mathbb{V}(E)$. 则$(F \cap G)^\perp = F^\perp \cup G^\perp$.

1-10. 设$A \in \mathrm{S}_n(\mathbb{R})$. 则$\|A\|^2 = \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n} \{\lambda_k^2\}$, $\|A\|_F^2 = \sum\limits_{k=1}^{n} \lambda_k^2$, 其中$\lambda_{\max}(A) = \lambda_1 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$ 是A的所有特征值.

二. (15 分) 设$2 \leqslant n \in \mathbb{N}$,

$$A = (a_{ij})_{(i,j) \in [\![1,n]\!]^2} \in M_n(\mathbb{R}),\ a_{ij} = \frac{i}{j},\ \forall i, j \in [\![1, n]\!].$$

2-1. 确定矩阵A的秩$\mathrm{rk}(A)$与它的核空间的维数$\dim(\mathrm{Ker}(A))$.

2-2. 证明A相似于一个对角矩阵D, 并确定D.

2-3. 给出A^k的表达式, 其中$k \in \mathbb{N}$是任意的.

三. (25 分) 设$a, b \in \mathbb{R}$, 和

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

3-1. 找一个(a, b)满足的充要条件, 使得A可对角化.

3-2. 证明:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

是A的Dunford分解, 当且仅当$b = 0$.

3-3. 以下我们设$a = b = 1$.

3-3-a. 给出特征子空间E_2的一个基底.

3-3-b. 确定广义特征子空间GE_1.

3-3-c. 将A若当标准型化(给出过渡矩阵P与它的逆矩阵P^{-1}).

四. (40 分) 设n是一个非零自然数. 考虑矩阵$A \in M_n(\mathbb{R})$, 满足

$$A^{\mathsf{T}} = 3A^2 - A - I_n,$$

其中A^{T}表示矩阵A的转置.

密 封 线

姓名_____ 学号_____ 授课教师_____ 院系_____

4-1. 证明矩阵

$$B = 3A^3 - A^2 - A$$

是实对称矩阵.

4-2. 证明B的特征值都是实数, 并且非负.

提示: 可以研究任意向量 $Y \in \mathbb{R}^n$ 对应的$Y^\mathsf{T}BY$ 的符号.

4-3. 证明:

$$A = 3(A^\mathsf{T})^2 - A^\mathsf{T} - I_n.$$

4-4. 由此推出多项式

$$P(X) = (3X^2 - X - 1)^2 - X^2$$

是矩阵A的一个化零多项式.

4-5. 求矩阵A^T的一个首一化零多项式.

4-6. 将P分解为$\mathbb{R}[X]$中不可约多项式的乘积.

4-7. 请问: 矩阵A是否可逆? 并给出理由.

4-8. 证明矩阵A可对角化, 并指出它可能的特征值.

4-9. 设λ是矩阵A的一个特征值, V是对应的特征向量. 证明: V也是A^T的特征向量.

4-10. 记$\alpha_1 = 1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$为多项式$P$的根.

称$\mathcal{L} = (L_1, L_2, L_3, L_4)$ 为与这组标量对应的拉格朗日多项式族. 也就是说, $\mathcal{L}$是由$\mathbb{R}_{\leqslant 3}[X]$中的多项式$(L_i)_{i\in[\![1,4]\!]}$组成的族, 其中$\mathbb{R}_{\leqslant 3}[X]$表示次数小于等于3的实系数多项式构成的向量空间, 并且满足:

$$\forall\, (i,j) \in [\![1,4]\!]^2, \qquad L_i(\alpha_j) = \delta_{ij},$$

其中

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } j = i, \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

是通常的Kronecker符号.

4-10-a. 将L_1写成$\mathbb{R}[X]$中不可约多项式乘积的形式.

4-10-b. 验证$\mathcal{L}$是$\mathbb{R}_{\leqslant 3}[X]$的一组基.

4-10-c. 设$R \in \mathbb{R}_{\leqslant 3}[X]$. 求多项式$R$在基$\mathcal{L}$下的坐标.

4-11. 以下我们研究矩阵A的幂.

4-11-a. 设$k \in \mathbb{N}^*$.

i. 将X^k除以多项式P的欧几里得除法余式用基底$\mathcal{L}$表示出来.

ii. 由此推出A^k的一个表达式.

4-11-b. 证明矩阵列$(A^k)_{k\in\mathbb{N}^*}$收敛到一个投影矩阵. 并用矩阵A以及$(L_i)_{i\in[\![1,4]\!]}$表示这个投影矩阵.

五. Wielandt不等式 (30 分) 设 $n \geqslant 2$, $A \in \mathrm{S}_n(\mathbb{R})$ 是一个正定的对称矩阵, 且 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n > 0$是$A$的特征值. 对两个互相正交的单位向量$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, 即 $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$且$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = 0$, 其中$\langle\cdot,\cdot\rangle$是$\mathbb{R}^n$上的标准内积, 令

$$B = (\mathbf{u}, \mathbf{v})^\mathsf{T} A (\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in S_2(\mathbb{R}),$$

其中$(\mathbf{u}, \mathbf{v})$表示以$\mathbf{u}, \mathbf{v}$为列向量组成的$n \times 2$矩阵. 设 $\mu_1 \geqslant \mu_2$是B的两个特征值.

5-1. 证明:

$$\det(B) = \langle \mathbf{u}, A\mathbf{u}\rangle \cdot \langle \mathbf{v}, A\mathbf{v}\rangle - \langle \mathbf{u}, A\mathbf{v}\rangle^2, \text{ 和 } \mathrm{tr}(B) = \langle \mathbf{u}, A\mathbf{u}\rangle + \langle \mathbf{v}, A\mathbf{v}\rangle.$$

5-2. 证明:

$$\lambda_1 \geqslant \mu_1 \geqslant \mu_2 \geqslant \lambda_n.$$

5-3. 证明恒等式

$$1 - \frac{\langle \mathbf{u}, A\mathbf{v}\rangle^2}{\langle \mathbf{u}, A\mathbf{u}\rangle \cdot \langle \mathbf{v}, A\mathbf{v}\rangle} = \frac{4\mu_1\mu_2}{(\mu_1+\mu_2)^2 - \big(\langle \mathbf{u}, A\mathbf{u}\rangle - \langle \mathbf{v}, A\mathbf{v}\rangle\big)^2}.$$

5-4. 推导出Wielandt不等式:

$$\frac{\langle \mathbf{u}, A\mathbf{v}\rangle^2}{\langle \mathbf{u}, A\mathbf{u}\rangle \cdot \langle \mathbf{v}, A\mathbf{v}\rangle} \leq \left(\frac{\kappa(A)-1}{\kappa(A)+1}\right)^2 = \left(\frac{\lambda_1 - \lambda_n}{\lambda_1 + \lambda_n}\right)^2,$$

其中$\kappa(A) = \dfrac{\lambda_1}{\lambda_n}$称为$A$的**条件数**.

5-5. **(Wielandt不等式的几何意义)** 设$P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$满足$A = P^\mathsf{T}P$. 在良定义的情况下, 设$\theta \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$满足

$$\cot^2\frac{\theta}{2} = \kappa(A).$$

证明: $\cos(P\mathbf{u}, P\mathbf{v}) \leqslant \cos\theta$, 其中$\cos(\mathbf{x}, \mathbf{y})$表示两个非零向量$\mathbf{x}, \mathbf{y}$之间夹角的余弦.